Práctica JavaScript — Calculadora de presupuestos de impresión 3D

Contexto

Una empresa de impresión 3D necesita una aplicación web para calcular el precio de fabricación de una pieza.

El usuario introducirá las características de la pieza y la aplicación calculará automáticamente el presupuesto.

Datos de entrada

La interfaz tendrá:

```
Peso de la pieza (gramos)
Material
Calidad de impresión
Número de unidades
¿Entrega urgente?
```

Materiales

Habrá tres materiales:

```
PLA
PETG
ABS
```

El precio por gramo será:

```
PLA  → 0.08 €/g
PETG → 0.10 €/g
ABS  → 0.12 €/g
```

Estas cantidades deberán estar definidas como constantes.

Por ejemplo, en:

```
constanjkses.js
```

podría haber:

```
export const PRECIO_PLA = 0.08;
export const PRECIO_PETG = 0.10;
export const PRECIO_ABS = 0.12;
```

Calidad de impresión

El usuario podrá elegir:

```
Básica
Normal
Alta
```

La calidad modifica el precio:

```
Básica → sin incremento
Normal → +15 %
Alta   → +30 %
```

Cálculo del precio

Primero se calcula:

```
peso × precio por gramo
```

Por ejemplo:

```
200 gramos de PLA

200 × 0.08 = 16 €
```

Después se aplica la calidad.

Si es calidad Normal:

```
16 + 15 %

16 × 1.15 = 18.40 €
```

Después se multiplica por el número de unidades.

Si queremos 3 unidades:

```
18.40 × 3 = 55.20 €
```

Entrega urgente

Habrá un checkbox:

```
<input type="checkbox" id="urgente">
```

Si está marcado, se añadirá un:

```
20 %
```

al precio.

Por ejemplo:

```
55.20 × 1.20 = 66.24 €
```

Descuento por cantidad

Además:

```
1 - 4 unidades  → sin descuento
5 - 9 unidades  → 5 % de descuento
10 o más        → 10 % de descuento
```

El descuento se aplicará **después de calcular todas las unidades y antes de aplicar la entrega urgente**.

Ejemplo completo

Entrada:

```
Peso: 200 gramos
Material: PLA
Calidad: Normal
Unidades: 5
Urgente: Sí
```

Primero:

```
200 × 0.08 = 16 €
```

Calidad Normal:

```
16 × 1.15 = 18.40 €
```

Cinco unidades:

```
18.40 × 5 = 92 €
```

Descuento del 5 %:

```
92 × 0.95 = 87.40 €
```

Entrega urgente:

```
87.40 × 1.20 = 104.88 €
```

Resultado:

```
Precio final: 104.88 €
```

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. Desarrollado en Skilly 🚀

Histórico

Cada vez que se pulse:

```
Calcular presupuesto
```

debe añadirse una nueva línea al histórico.

Por ejemplo:

```
08/11/2026, 10:30
200 g PLA - Normal - 5 unidades - 104.88 €

08/11/2026, 10:35
350 g PETG - Alta - 2 unidades - 91.00 €
```

El histórico deberá guardarse en:

```
sessionStorage
```

Por tanto:

- si recargas la página → sigue estando;
- si cierras la pestaña → desaparece.

HTML aproximado

La aplicación podría tener:

```
<label for="peso">Peso</label>
<input type="number" id="peso">

<label for="material">Material</label>
<select id="material">
    <option value="PLA">PLA</option>
    <option value="PETG">PETG</option>
    <option value="ABS">ABS</option>
</select>

<label for="calidad">Calidad</label>
<select id="calidad">
    <option value="basica">Básica</option>
    <option value="normal">Normal</option>
```

```
    <option value="alta">Alta</option>
</select>

<label for="unidades">Unidades</label>
<input type="number" id="unidades">

<label for="urgente">Entrega urgente</label>
<input type="checkbox" id="urgente">

<input
    type="button"
    id="calcular"
    value="Calcular presupuesto"
>

<p id="resultado"></p>

<h2>Histórico</h2>

<div id="historico"></div>
```

Funciones recomendadas

Se recomienda dividir la lógica en funciones como:

```
calcularPrecioMaterial()
aplicarCalidad()
aplicarDescuento()
aplicarUrgencia()
calcularPresupuesto()
guardarHistorico()
obtenerHistorico()
mostrarHistorico()
```

Flujo lógico

```
leer formulario
      ↓
precio por gramos
      ↓
calidad
      ↓
número de unidades
      ↓
```

```
descuento por cantidad
      ↓
urgencia
      ↓
redondear a 2 decimales
      ↓
mostrar resultado
      ↓
guardar histórico
```

Objetivos de aprendizaje

Con esta práctica se trabajará:

- Operaciones matemáticas.
- Porcentajes.
- Condiciones.
- Formularios.
- `select`.
- Checkbox.
- DOM.
- Eventos.
- Funciones.
- Constantes.
- `sessionStorage`.
- `JSON.stringify()`.
- `JSON.parse()`.
- Histórico de operaciones.
- Separación de responsabilidades.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. Desarrollado en Skilly 🚀